

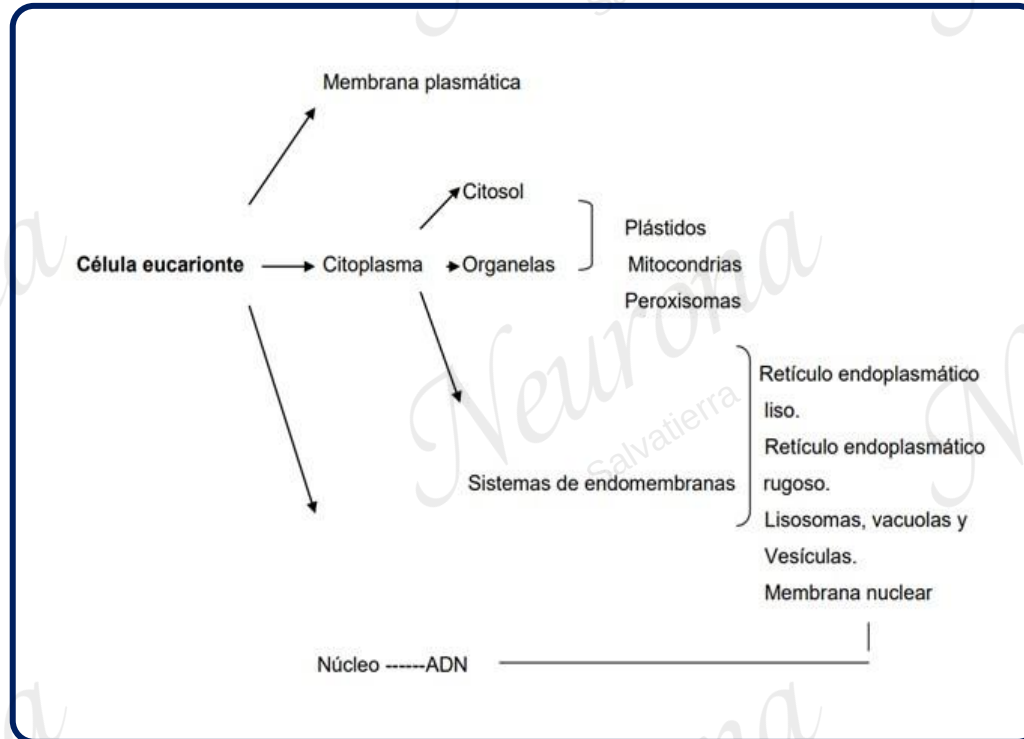
Nociones generales en biología celular

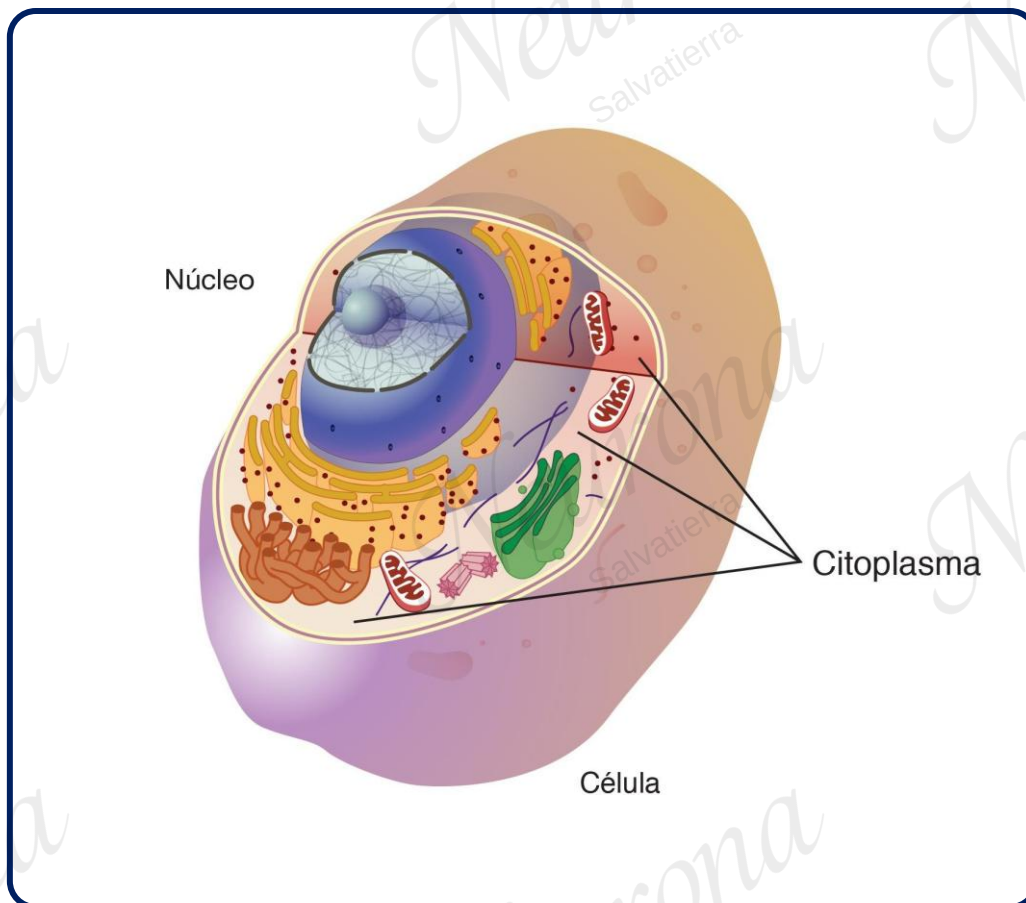
Dr. Andreé Salvatierra

Niveles de organización

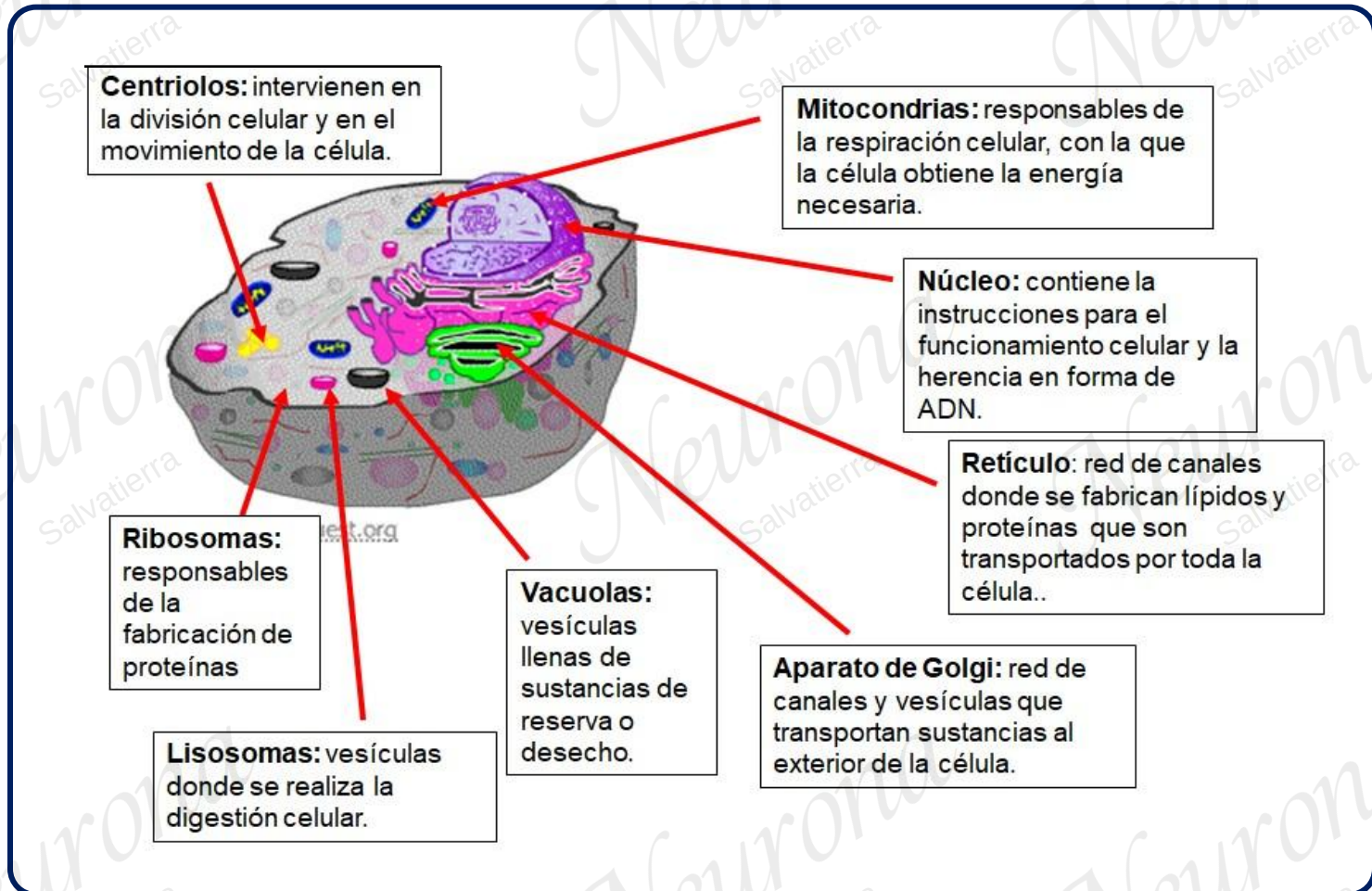
- ☐ Nivel celular
- ☐ Nivel de tejido
- ☐ Nivel de órgano
- ☐ Nivel de sistema
- ☐ Nivel de aparato
- ☐ Nivel de organismo
- ☐ Nivel de población

Estructura celular eucariótica





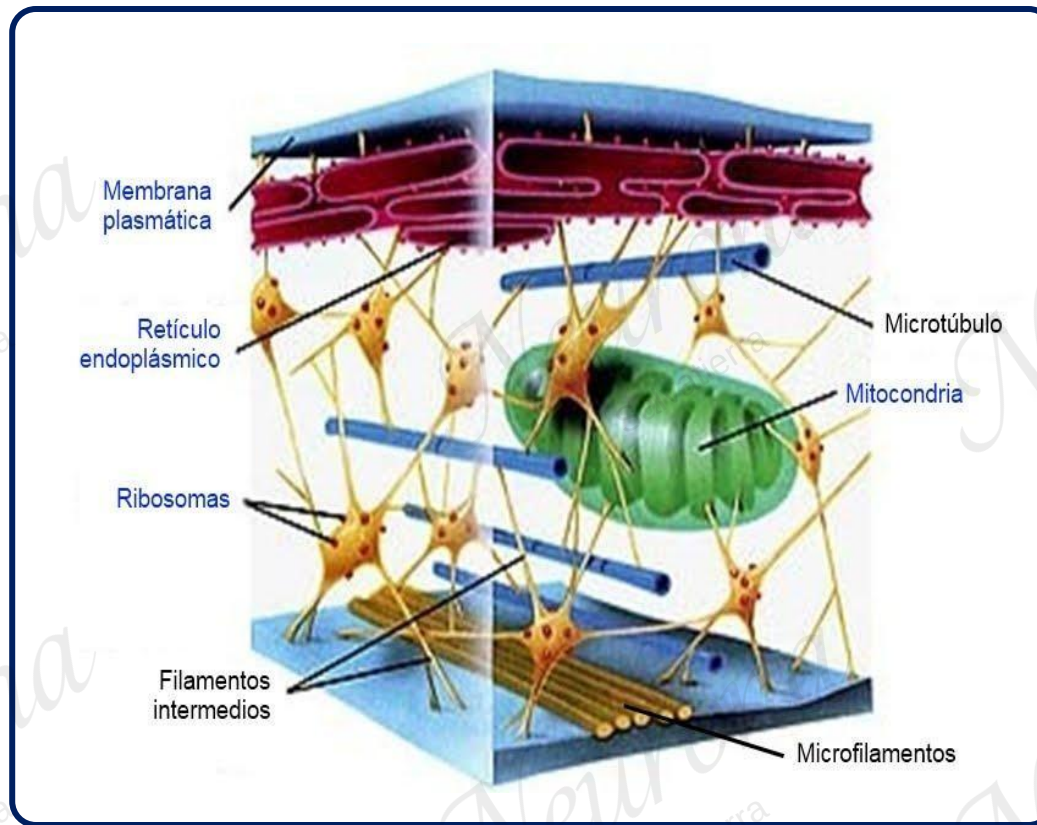
Estructuras celulares

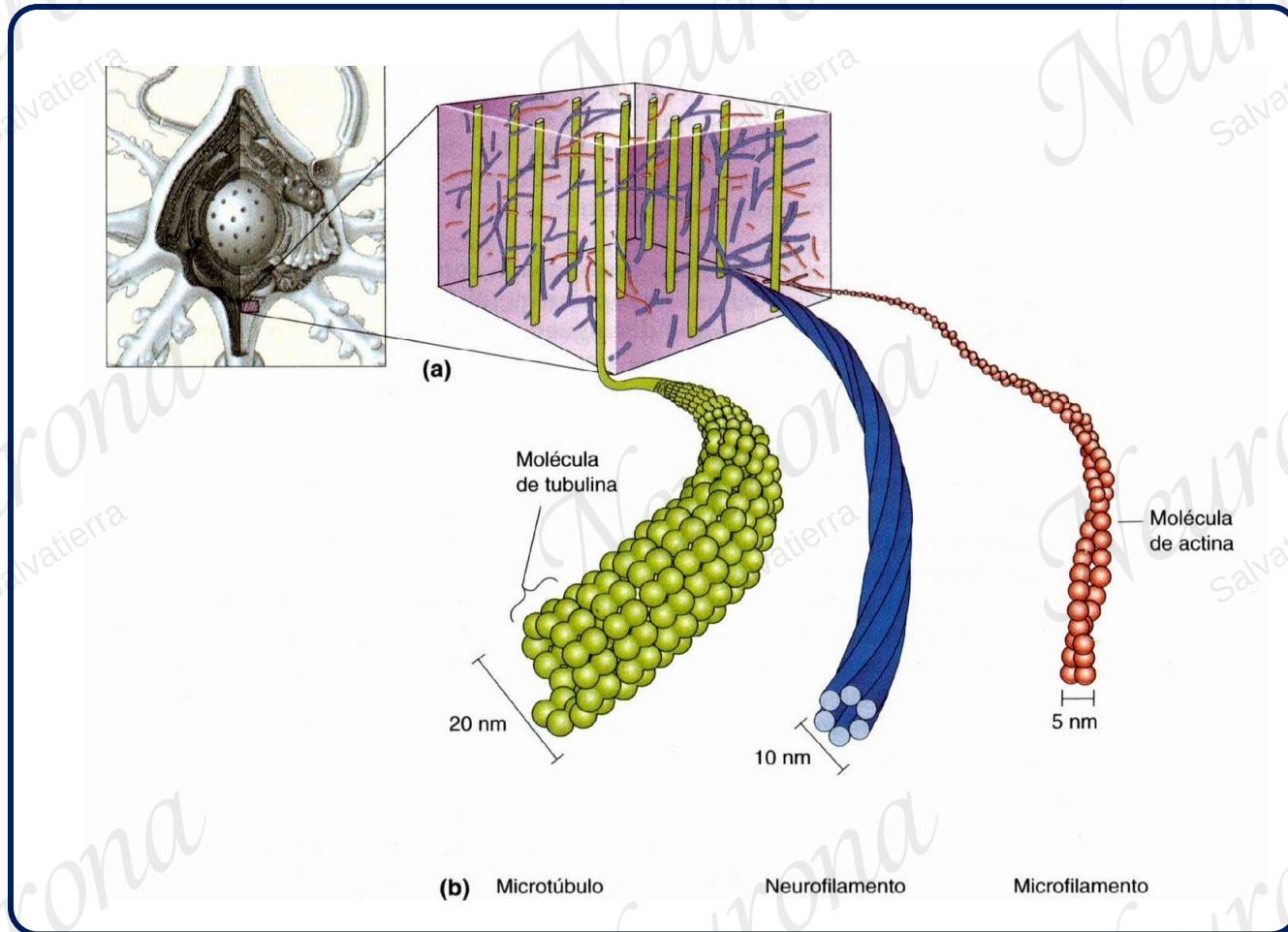


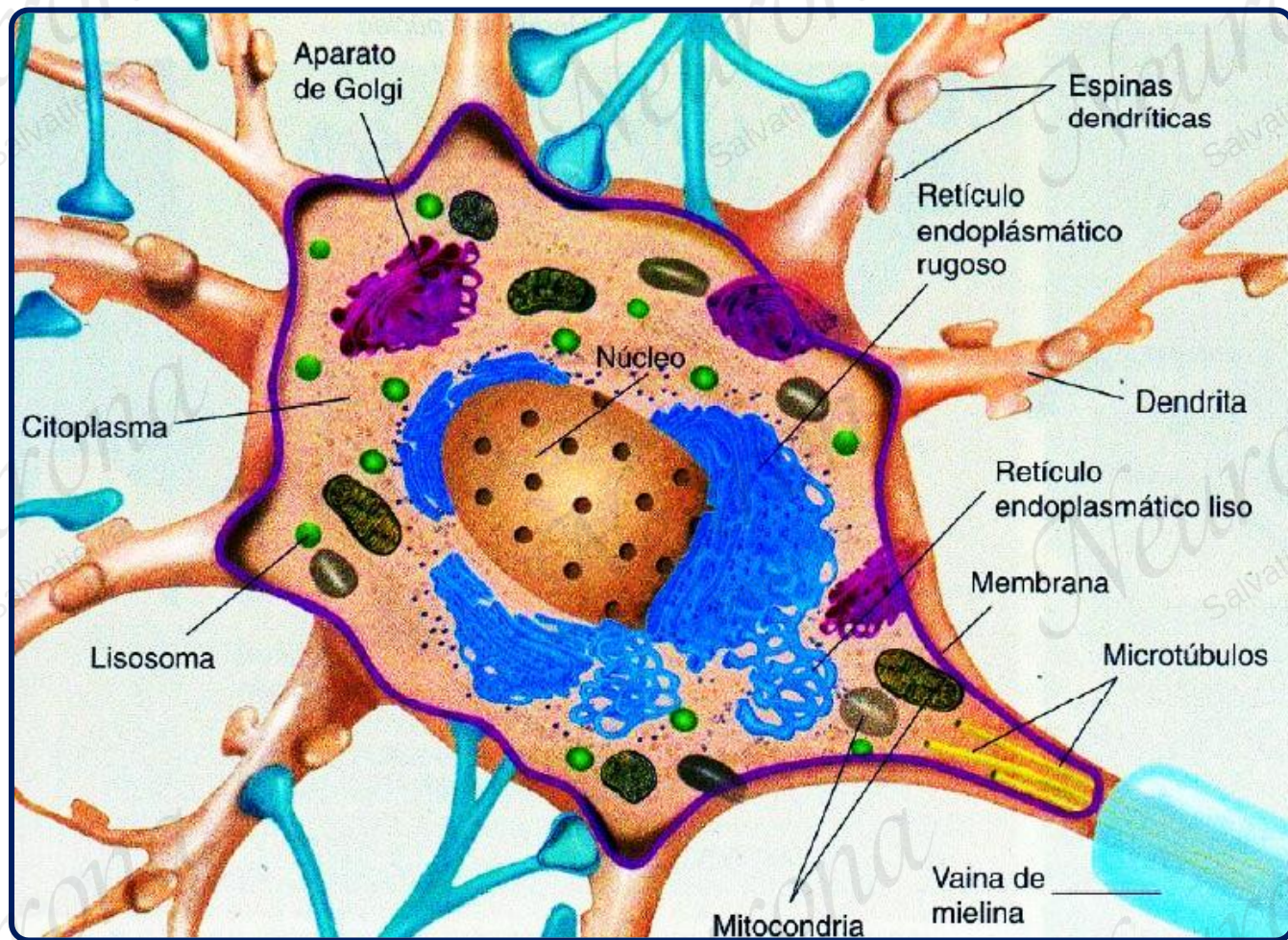
Organelas y otros elementos citoplasmáticos	Estructura	Función
Membrana celular	Bicapa lipídica que contiene colesterol, fosfolípidos tales como la esfingomielina, y carbohidratos en su parte exterior.	Recibe señales del ambiente externo y es una barrera selectiva de sustancias.
Citoesqueleto	Estructura interna de las células en forma de red compuesta de proteínas filamentosas.	Mantenimiento de la configuración de la célula, fija sus organelas e interviene en la movilidad celular.
Retículo endoplasmático (R.E.)	Sistema extenso de membranas internas que divide el citoplasma en compartimientos y canales. Una parte del mismo está asociado a ribosomas, y se lo denomina RE rugoso. A la otra parte se la denomina RE liso.	En el RE liso se sintetizan lípidos. En el RE rugoso se sintetizan las proteínas. Ambos transportan moléculas dentro de la célula.
Ribosomas	Estructuras no membranosas que se encuentran libres en el citoplasma o unidos al RE rugoso. También se encuentran en las mitocondrias y en cloroplastos de células vegetales.	En ellos se ensamblan aminoácidos para formar proteínas.
Mitocondria	Organelas con doble membrana, la interna muy plegada. Ocupan gran parte del volumen celular interno (aproximadamente el 20%). Contienen ADN y ribosomas. La membrana externa posee proteínas de transporte y en la interna se encuentran proteínas de transporte y todas las enzimas involucradas en la respiración celular.	Respiración celular. Proceso por el cual se produce la energía para el funcionamiento celular a través de la oxidación de los alimentos (Ver Capítulo 3, Metabolismo celular).
Aparato de Golgi	Sacos aplanados rodeados de una membrana simple, que se disponen como "pilas de platos", y que están relacionados entre sí a través de vesículas.	Modificación, clasificación y empaquetamiento de las proteínas destinadas a diferentes lugares, al exterior de la célula o a diferentes compartimientos de la misma.
Lisosomas y Peroxisomas	Orgánulos membranosos (vesículas) que contienen enzimas digestivas.	Degradan orgánulos muertos o macromoléculas y partículas captadas del exterior por endocitosis.

Citoesqueleto

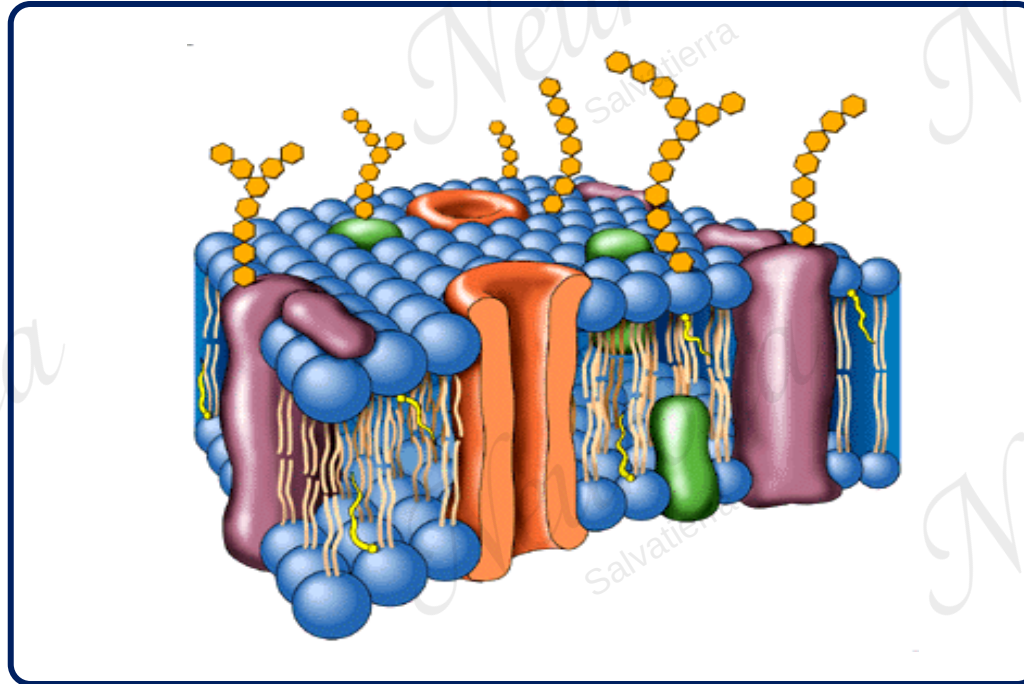
Es una estructura muy dinámica, constantemente se está organizando y desorganizando y esto le permite a la célula cambiar de forma (por ejemplo para aquellas células que deben desplazarse) o permitir el movimiento de los orgánulos en el interior del citoplasma.







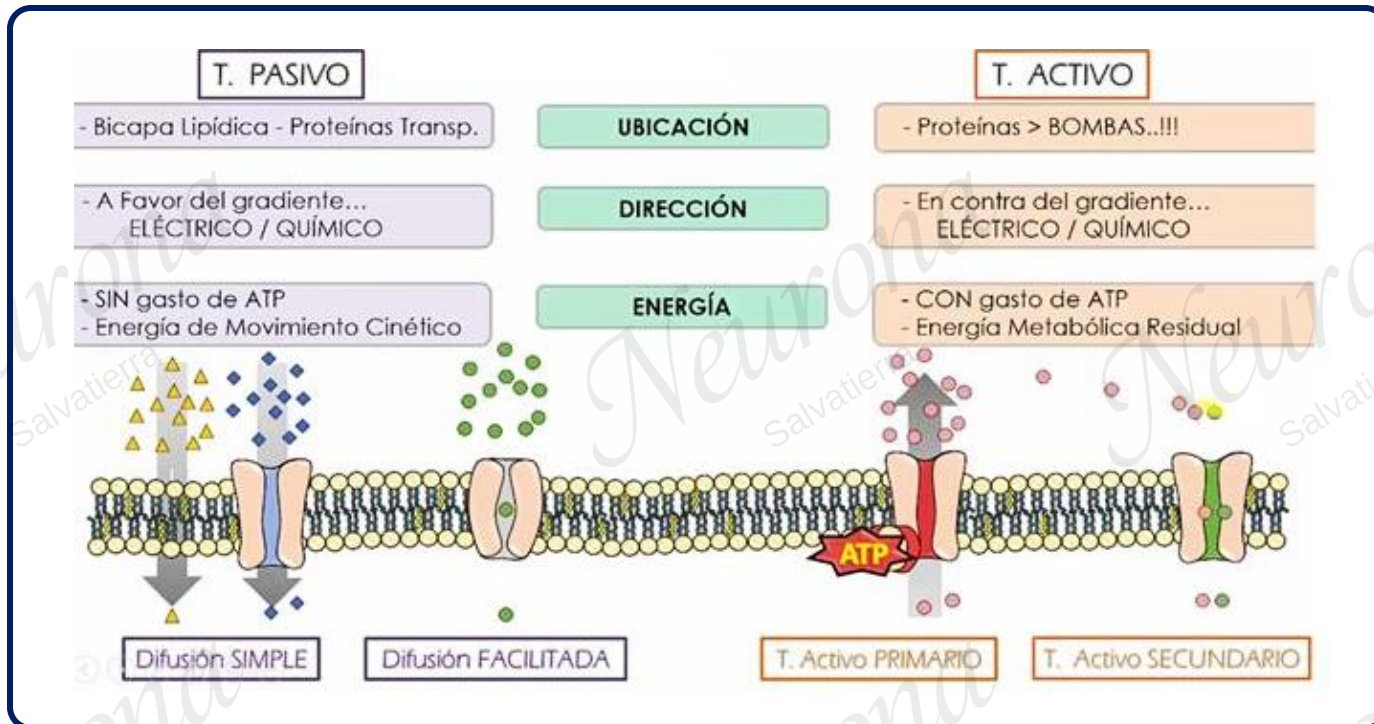
Membrana celular



- ☐ Se encuentra rodeando a la célula
- ☐ La membrana es semipermeable (permeabilidad selectiva)
- ☐ Controla el ingreso y salida de moléculas.
- ☐ Representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular.
- ☐ A través de ella se transmiten mensajes que permiten a las células realizar numerosas funciones.

Transporte a través de la membrana celular

La célula necesita expulsar de su interior los desechos del metabolismo y adquirir nutrientes del líquido extracelular, gracias a la capacidad de la **membrana celular** que permite el paso o salida de manera selectiva de algunas sustancias.



Transporte pasivo

- Difusión simple
- Difusión facilitada

Transporte activo

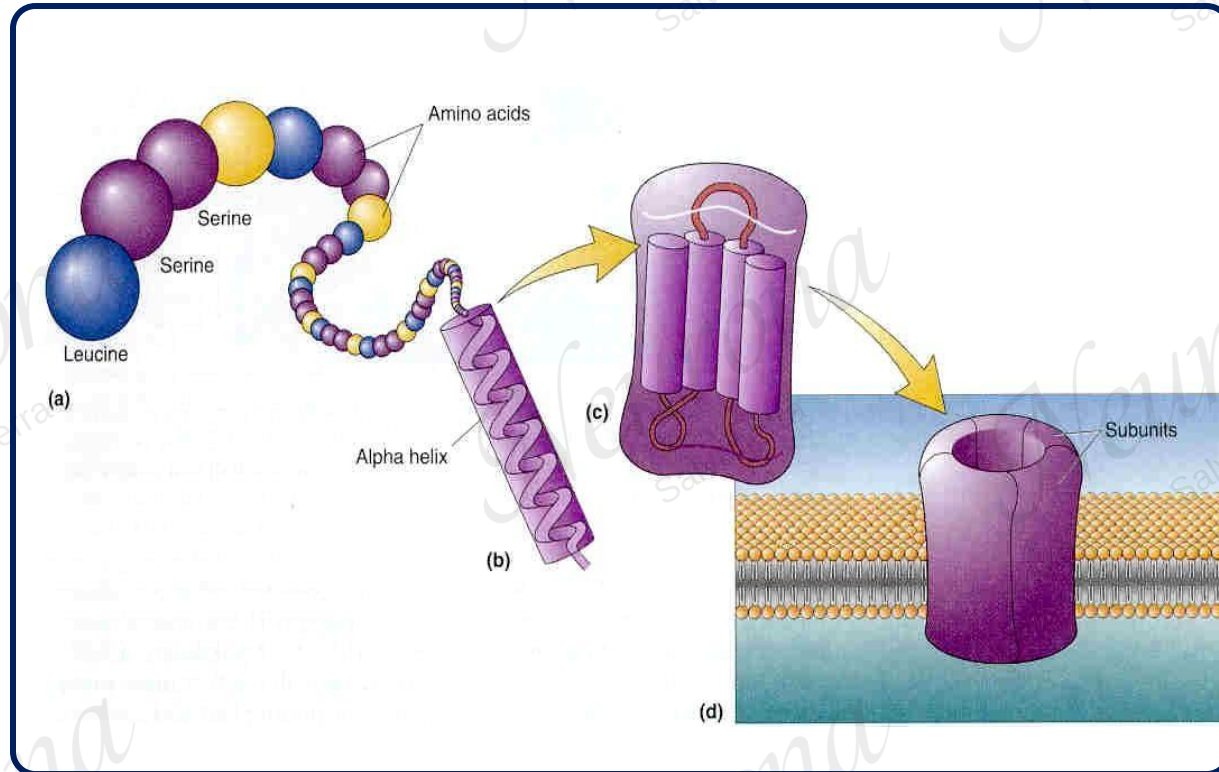
- 1°
- 2°

Transporte activo

Se llama transporte activo a aquél que tiene lugar en contra de gradiente. Este tipo de transporte, termodinámicamente desfavorable, requiere energía que obtiene mediante la hidrólisis de enlaces ricos en ella, habitualmente procedentes del ATP.



Receptor iónico



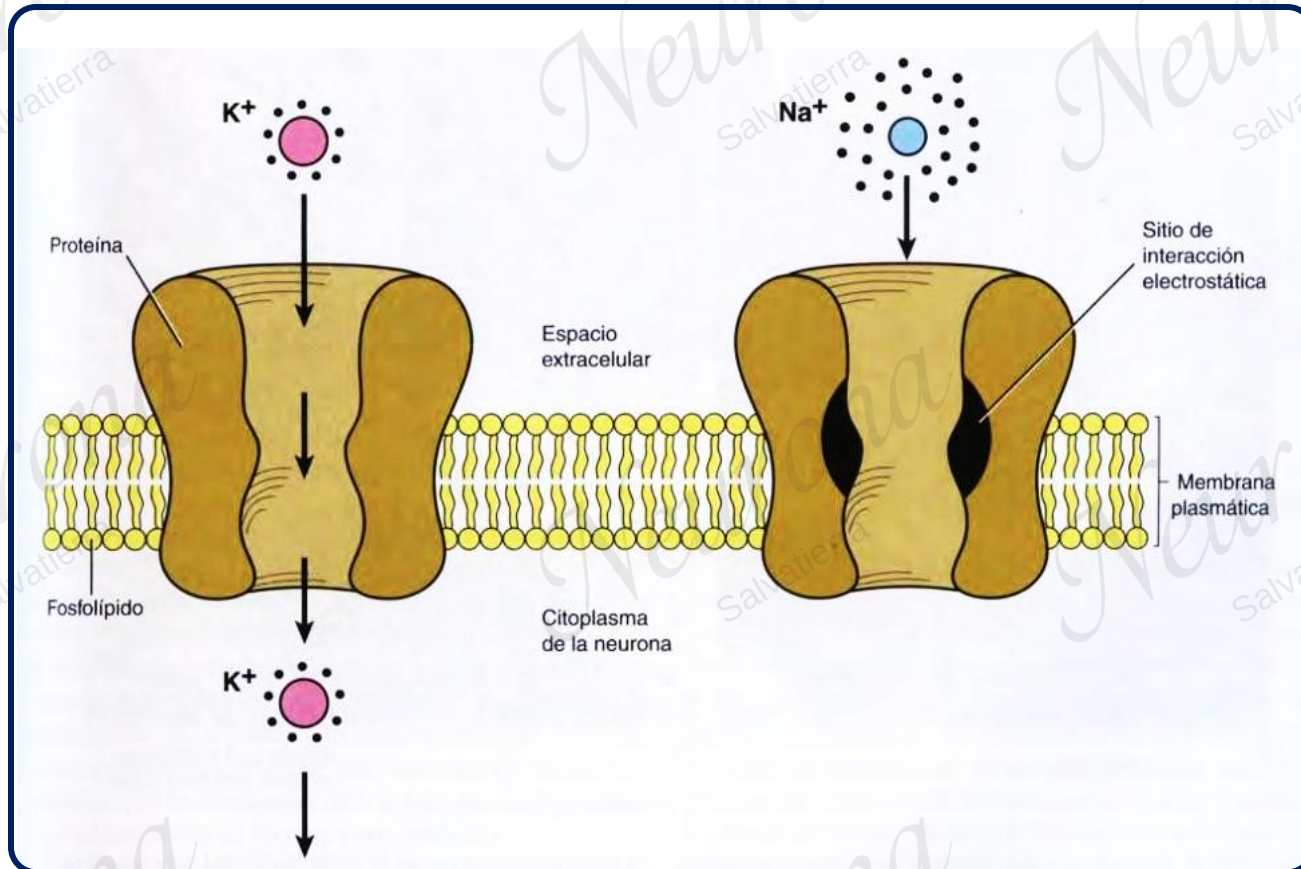
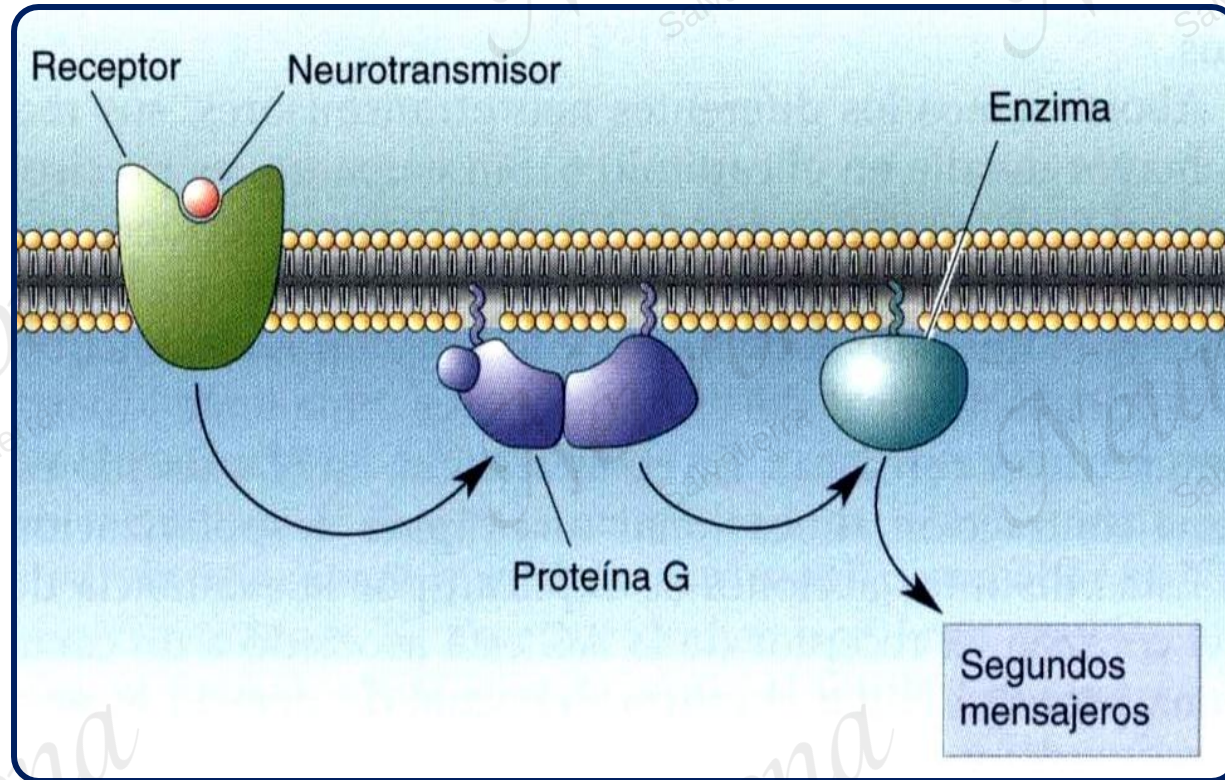


Fig. 2-18. Permeabilidad iónica de la membrana plasmática. Diagrama que muestra las interacciones de los iones con el agua, la bicapa lipídica de la membrana y los canales iónicos.

Receptor metabotrópico



Composición química de la membrana

Lípidos

Son de carácter **anfipático**, es decir hacia ambos lados presentan una zona hidrófila (atrae el agua) y una zona hidrófoba (rechaza el agua).

Fosfolípidos

Esta compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Son los componentes fundamentales de la membrana plasmática y aportan una gran fluidez a la membrana.

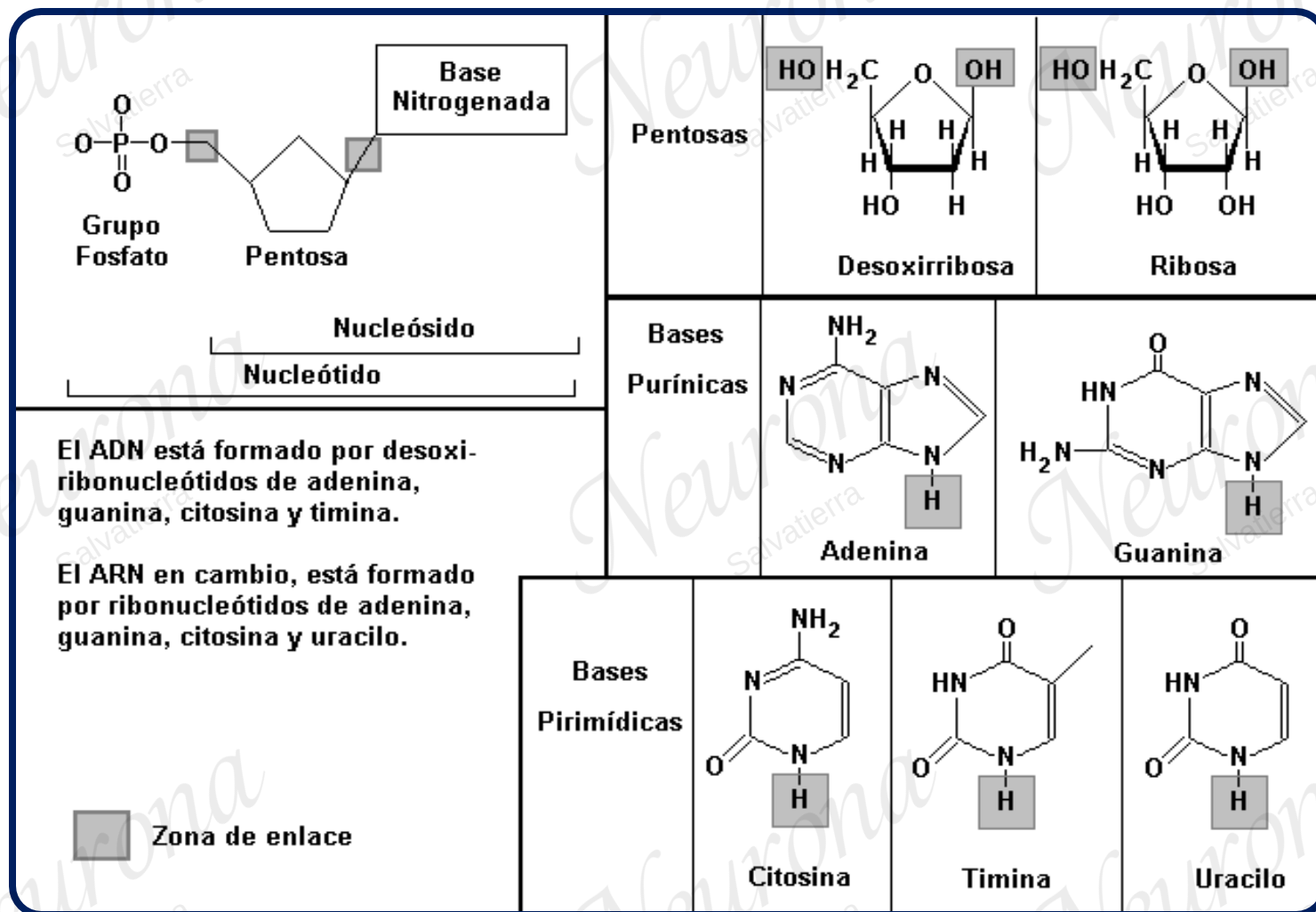
Glucolípidos

Esta compuesto por una ceramida (esfingosina+ ácido graso) unida a un glúcido; careciendo de fosfato.

Esteroides

Entre ellos el colesterol que le otorga estabilidad frente a los cambios de temperatura de la célula.

Nucleótidos

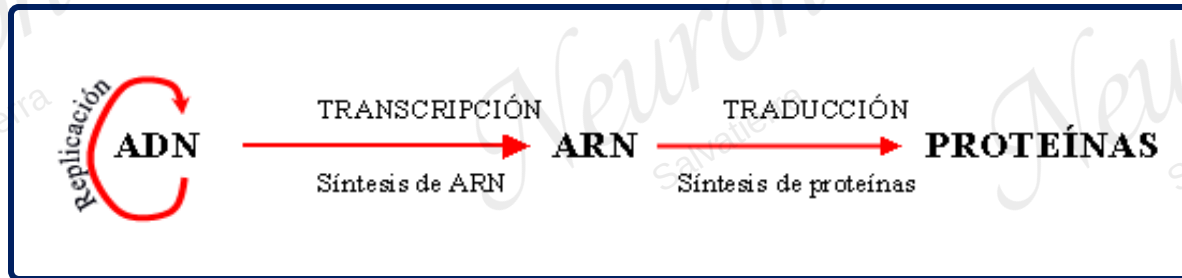


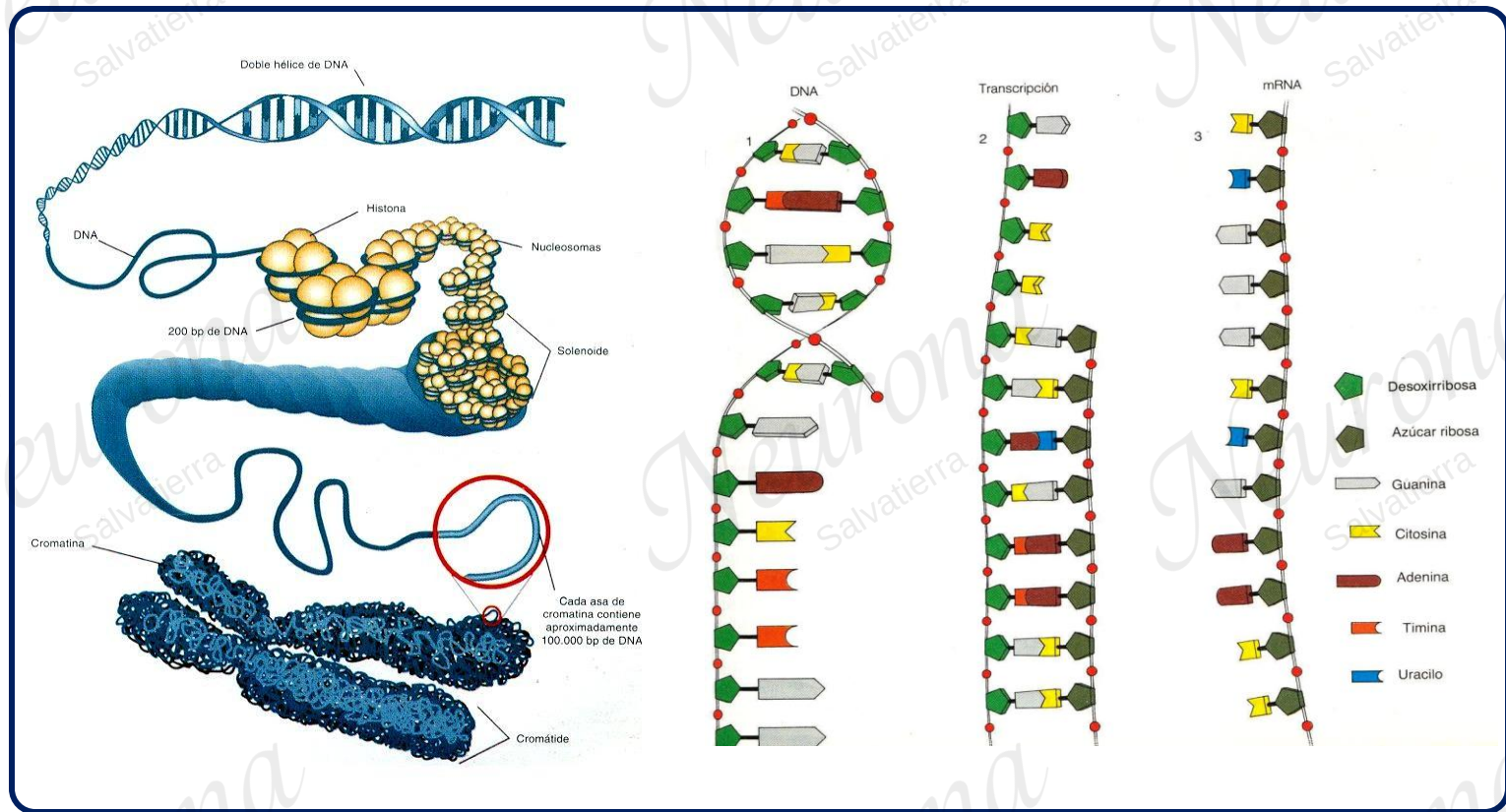
ADN: Controla las funciones de las células

ARN: Interviene en la formación de proteína

Núcleo

Es la parte más importante de la célula, la presencia del núcleo es una de las características que distingue a las células eucariontes, es el organelo más importante de estas células. El núcleo ocupa alrededor del 10% del volumen total de la célula y en el se halla confinado el ADN (excepto el mitocondrial).





RADIOGRAFÍA DE UNA CÉLULA

El dibujo representa la estructura de dos células: una animal y otra vegetal. En ésta se observa la pared celular y los cloroplastos, ausentes en la animal. Por el contrario, en las plantas no aparece el centrosoma.

